



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

گرایش کنترل

میان ترم کنترل صنعتی

عنوان

گزارش تکمیلی شبیه سازی های انجام شده سوالات

نگارش

علی رمضان زاده

استاد

دکتر محمد اعظم خسروی

آبان ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۲	۱ مقدمه
۲	۱.۱ توضیحات
۳	۲ سوال اول
۳	۱.۲ توضیحات سوال
۳	۲.۲ توضیحات مدار پنوماتیکی
۴	۱.۲.۲ توضیحات مراحل و عملکرد مدار
۵	۳.۲ شرح عملکرد مدار
۵	۱.۳.۲ شیرهای کنترلی
۵	۲.۳.۲ تاخیرهای زمانی
۶	۳.۳.۲ دکمه توقف اضطراری
۶	۴.۳.۲ سوییچ های پنوماتیکی
۷	۳ سوال دوم
۷	۱.۳ توضیحات سوال
۷	۲.۳ شبیه سازی در FluidSim
۹	۱.۲.۳ شروع فرآیند
۱۰	۲.۲.۳ شیرهای کنترلی
۱۰	۳.۲.۳ شیر های منطقی پنوماتیکی
۱۰	۴.۲.۳ سوییچ های پنوماتیکی
۱۲	۴ سوال سوم
۱۲	۱.۴ شبکه ها
۱۲	۱.۱.۴ شبکه ۱: شروع/توقف
۱۳	۲.۱.۴ شبکه ۲ و ۳: روشن کردن چراغ دکمه شروع
۱۳	۳.۱.۴ شبکه ۴: شمارنده برای مدیریت فرآیند
۱۴	۴.۱.۴ شبکه ۵: تایمر مرحله اول (سبز ۱، قرمز ۲)
۱۴	۵.۱.۴ شبکه ۶: تایمر مرحله دوم (زرد ۱، زرد ۲)

۶.۱.۴	شبکه ۷: تایمر مرحله سوم (قرمز ۱، سبز ۲)	۱۴
۷.۱.۴	شبکه های ۸، ۹، ۱۰	۱۴

۵ سوال چهارم

۱.۵	توضیح سوال	۱۶
۲.۵	خروجی امیتر در حالات مختلف	۱۶
۳.۵	شبکه ها	۱۶
۱.۳.۵	شبکه ۱: شروع و توقف	۱۷
۲.۳.۵	شبکه ۲: کنترل حرکت نوار نقاله	۱۷
۳.۳.۵	شبکه ۳: دکمه شروع	۱۷
۴.۳.۵	شبکه ۴: دکمه توقف	۱۷
۵.۳.۵	شبکه ۵: دکمه ریست	۱۷
۶.۳.۵	شبکه ۶ و ۷: شناسایی و شمارش جعبه های دسته Palletizing Box	۱۸
۷.۳.۵	شبکه ۸ و ۹: شناسایی و شمارش جعبه های دسته M	۱۹
۸.۳.۵	شبکه ۱۰ و ۱۱: شناسایی و شمارش جعبه های دسته L	۲۰

۶ سوال پنجم

۱.۶	توضیح سوال	۲۲
۲.۶	شبکه ها	۲۲
۱.۲.۶	شبکه ۱: شروع و توقف سیستم	۲۲
۲.۲.۶	شبکه ۲: دکمه های شروع و توقف	۲۲
۳.۲.۶	شبکه ۳: دکمه ریست شمارنده ها	۲۳
۴.۲.۶	شبکه ۴: حسگر نوار نقاله پالت	۲۳
۵.۲.۶	شبکه ۵: کنترل نوار نقاله پالت	۲۳
۶.۲.۶	شبکه ۶: حسگر نوار نقاله جعبه ها	۲۴
۷.۲.۶	شبکه ۷: کنترل نوار نقاله جعبه ها	۲۴
۸.۲.۶	شبکه ۸: شمارنده جعبه ها	۲۴
۹.۲.۶	شبکه ۹: شمارنده چرخه جابه جایی	۲۵
۱۰.۲.۶	شبکه ۱۰: شمارنده چرخش	۲۵
۱۱.۲.۶	شبکه ۱۱: شمارنده حرکت محور X	۲۵
۱۲.۲.۶	شبکه ۱۲: شمارنده حرکت محور Z	۲۶
۱۳.۲.۶	شبکه ۱۳: خروجی برای حرکت محور Z	۲۶
۱۴.۲.۶	شبکه ۱۴: فعال سازی گیره (Grab)	۲۷
۱۵.۲.۶	شبکه های ۱۵ تا ۱۷: خروجی های CW، X، و CCW	۲۷
۱۶.۲.۶	شبکه ۱۸: شمارش خروجی نهایی	۲۷

۲۹	سوال ششم ۷
۲۹	۱.۷ توضیح سوال
۲۹	۲.۷ شبکه‌ها
۲۹	۱.۲.۷ شبکه ۱: شمارنده‌ی جهت کنترل وضعیت روشن خاموش بودن موتور ها
۳۰	۲.۲.۷ شبکه ۲: فعال سازی موتور اصلی
۳۰	۳.۲.۷ شبکه ۳: فعال سازی موتور رزرو با تایمر
۳۱	۴.۲.۷ شبکه ۴: مقیاس بندی جریان ورودی
۳۲	۵.۲.۷ شبکه ۵: تبدیل مقدار واقعی دما به عدد صحیح
۳۲	۶.۲.۷ شبکه‌های ۶ تا ۲۰: تنظیم خروجی‌ها بر اساس محدوده دما
۳۳	۷.۲.۷ شبکه ۲۱: انتقال مقدار تنظیم شده به حافظه موقت در صورت روشن بودن موتور
۳۴	۸.۲.۷ شبکه ۲۲: صفر کردن حافظه بافر در صورت خاموش بودن موتور ها
۳۴	۹.۲.۷ شبکه ۲۳: تنظیم خروجی نهایی

فهرست تصاویر

۵	۱.۲ شبیه سازی مدار پنوماتیک در نرم افزار FluidSIM
۹	۱.۳ پیاده سازی مدار سوال ۲ در نرم افزار FluidSim
۱۳	۱.۴ شبکه دوم سوال ۳
۱۴	۲.۴ مثال از شبکه ۹ که هردو چراغ را زرد می کند.
۱۸	۱.۵ شبکه ششم سوال ۴
۱۹	۲.۵ شبکه هفتم سوال ۴
۲۳	۱.۶ شبکه چهارم سوال ۵
۲۵	۲.۶ شبکه هشتم سوال ۵
۲۶	۳.۶ شبکه سیزدهم سوال ۵
۲۷	۴.۶ شبکه هجدهم سوال ۵
۳۰	۱.۷ شبکه اول سوال ۶
۳۱	۲.۷ شبکه سوم سوال ۶
۳۱	۳.۷ شبکه چهارم سوال ۶

۳۳	شبکه یازدهم سوال ۶ مثالی از شبکه های بالا	۴.۷
۳۳	شبکه بیست و یکم سوال ۶	۵.۷
۳۴	شبکه بیست و دوم سوال ۶	۶.۷

فهرست جداول

۱۵	جدول متغیرهای سوال ۳	۱.۴
۲۱	جدول متغیرهای برنامه برای مدار کنترل در سوال ۴	۱.۵
۲۸	جدول متغیرهای برنامه جابه جایی و شمارش جعبه ها	۱.۶
۳۵	جدول متغیرهای برنامه کنترل دمای کوره	۱.۷

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ توضیحات

به دلیل طولانی شدن متن گزارش همه تصاویر شبکه ها در اینجا درج نشده اند. با این حال، تمامی فایل های مربوطه به صورت کامل در فایل پیوست موجود است. برای مشاهده جزئیات بیشتر و بررسی دقیق تر عملکرد هر شبکه، می توانید به فایل های پیوست مراجعه کنید.

همچنین، برای توضیحات تکمیلی و درک بهتر فرآیندها و نحوه عملکرد مدار، ویدیوهایی تهیه شده که در آن ها به صورت تصویری و گام به گام به بررسی شبکه ها و حرکات سیستم پرداخته شده است. پیشنهاد می شود برای درک کامل تر و شفاف تر از عملکرد و جزئیات هر مرحله، این ویدیوها را مشاهده فرمایید. همچنین برای سوال های ۴ و ۵ در صورت سوال ها مشخص نشده بود توقف چگونه انجام شود. برای توقف هر کدام از این سوال ها چند حالت در نظر گرفته شده و یکی از آن ها به عنوان مثال پیاده سازی شده است.

فصل ۲

سوال اول

۱.۲ توضیحات سوال

در این گزارش، به بررسی و شبیه‌سازی فرآیند نیوماتیک دستگاه خراطی در نرم‌افزار FluidSIM پرداخته شده است. هدف اصلی این شبیه‌سازی، طراحی و پیاده‌سازی سیستمی است که با فشردن یک شستی شروع به کار کند و فرآیند خراطی قطعات چوبی را به صورت خودکار انجام دهد. این فرآیند شامل کنترل عملکرد جک‌های نگهدارنده، جک ماشین‌کاری و جک سوراخ‌کاری است که هر کدام در زمان‌بندی‌های مشخصی فعال و غیرفعال می‌شوند.

در طراحی این سیستم، از اصول نیوماتیک و زمان‌بندی دقیق جهت انجام مراحل به ترتیب زیر استفاده شده است:

۱. فعال‌سازی جک‌های نگهدارنده برای ثابت نگه‌داشتن قطعه کار.

۲. فعال‌سازی جک ماشین‌کاری پس از گذشت 1 ثانیه.

۳. فعال نگه‌داشتن جک ماشین‌کاری برای مدت 5 ثانیه و سپس فعال‌سازی جک سوراخ‌کاری.

۴. غیرفعال‌سازی جک سوراخ‌کاری پس از 5 ثانیه و پایان فرآیند.

در این گزارش، مراحل طراحی، شبیه‌سازی و نتایج به دست آمده از اجرای شبیه‌سازی در FluidSIM مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فایل‌های مرتبط به صورت آرشیو تحویل داده شده است.

۲.۲ توضیحات مدار پنوماتیکی

مدار طراحی شده با استفاده از نرم‌افزار FluidSIM به منظور کنترل سه عملکرد اصلی در فرآیند صنعتی ساخته شده است. این عملگرها عبارتند از:

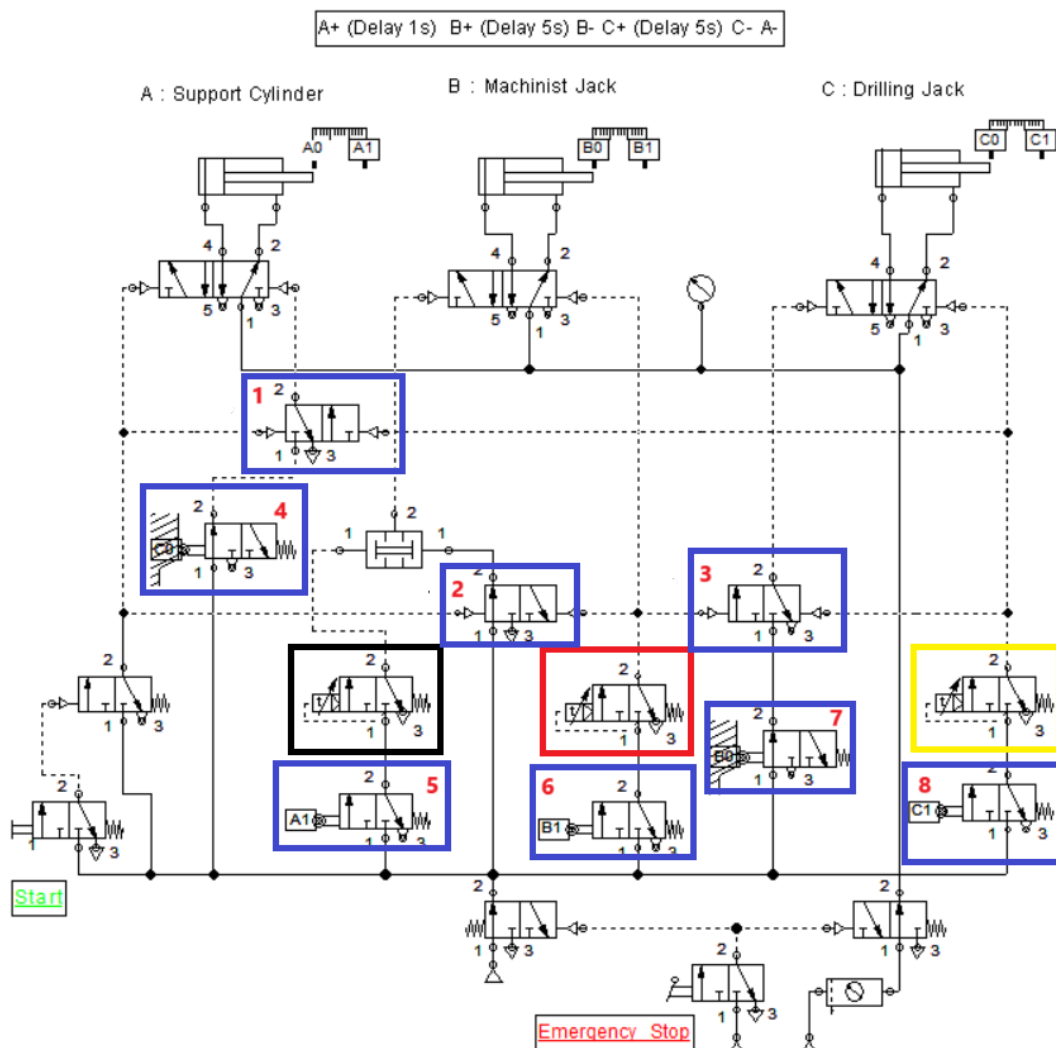
- جک‌های نگهدارنده: (A: Support Cylinder) وظیفه نگه‌داشتن قطعه در موقعیت اولیه.

- جک ماشین کاری: (B: Machinist Jack) جهت ماشین کاری روی قطعه کار.
- جک سوراخ کاری: (C: Drilling Jack) به منظور انجام عملیات سوراخ کاری.

۱.۲.۲ توضیحات مراحل و عملکرد مدار

۱. مرحله‌ی شروع (Start): با فشردن دکمه Start، فرآیند آغاز شده و سیگنال به شیرهای کنترلی ارسال می‌شود، به گونه‌ای که عملگرها آماده انجام عملیات شوند.
 ۲. فعال سازی جک‌های نگهدارنده (A+): بلافاصله پس از شروع مدار، سیلندر نگهدارنده (A) فعال می‌شود. این سیلندر توسط یک شیر پنوماتیکی دوطرفه کنترل شده و به سمت جلو حرکت می‌کند تا قطعه را ثابت نگه دارد.
 ۳. فعال سازی جک ماشین کاری (B+): پس از گذشت 1s از فعال شدن سیلندر A، جک مکانیکی B با استفاده از شیر کنترلی دوطرفه فعال می‌شود و قطعه کار را در وضعیت مناسب برای عملیات ماشین کاری قرار می‌دهد.
 ۴. بازگشت سیلندر به وضعیت اولیه (B-) : پس از ۵ ثانیه از باز شدن خود با استفاده از تایمر ۲ بسته می‌شود.
 ۵. فعال سازی جک سوراخ کاری (C+): سیلندر سوراخ کاری (C) پس از بسته شدن B باز می‌شود.
 ۶. بازگشت سیلندر به وضعیت اولیه (C-) : پس از ۵ ثانیه از باز شدن خود با استفاده از تایمر ۳ بسته می‌شود.
 ۷. بازگشت سیلندر به وضعیت اولیه (A-) : در نهایت پس از بسته شدن C سیلندر A نیز به حالت اولیه باز می‌گردد.
- نکته: با توجه به سوال این برداشت می‌شود که این عمل تکرار ندارد و با هر بار فشار شستی یک بار انجام می‌شود. در این برنامه نیز همین گونه هست.

۳.۲ شرح عملکرد مدار



شکل ۱.۲: شبیه‌سازی مدار پنوماتیک در نرم‌افزار FluidSIM

۱.۳.۲ شیرهای کنترلی

این مدار شامل چندین شیر ۳ در ۲ است این شیرهای کنترلی در شکل ۱.۲ با کادرهای آبی و اعداد ۱ و ۲ و ۳ نشان داده شده که وظیفه تنظیم سیکل در قسمت‌هایی که امکان حبس سیگنال وجود دارد را دارند. به نوعی میتوان گفت جای شیرهای کسکید را می‌گیرند به این دلیل که با حالت موازی زده نشده.

۲.۳.۲ تاخیرهای زمانی

از تاخیرهای زمانی برای زمان‌بندی دقیق فعالیت عملگرها استفاده شده است. این تاخیرها تضمین می‌کنند که فرآیند به ترتیب و با فاصله زمانی مشخص انجام شود.

- تایمر اول که با کادر سیاه در شکل ۱.۲ نشان داده شده ۱ ثانیه تاخیر بین A^+ و B^+ را ایجاد می کند.
- تایمر دوم که با کادر قرمز در شکل ۱.۲ نشان داده شده ۵ ثانیه تاخیر بین B^+ و B^- را ایجاد می کند.
- تایمر سوم که با کادر زرد در شکل ۱.۲ نشان داده شده ۵ ثانیه تاخیر بین C^+ و C^- را ایجاد می کند.

۳.۳.۲ دکمه توقف اضطراری

در پایین مدار دکمه‌ای با نام Emergency Stop تعبیه شده است که در صورت فشرده شدن، تمامی فرایندها بلافاصله متوقف می شود.

۴.۳.۲ سویچ های پنوماتیکی

این سویچ های پنوماتیکی با توجه به باز یا بسته بودن سیلندر های مرتبط به خود سیگنال پنوماتیکی می دهند تا تایمر ها و شیر هایی فعال کنند تا در ترتیب مشخص انجام شود. این سویچ ها با کادر آبی و اعداد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ مشخص شده آن هایی که به زمین وصل شده اند برای این است که همه سیلندر ها در حالت خاموش بسته هستند و سویچ های با پسوند ۰ فعال می شوند ولی با کمک شیر های کمکی آن هارا می بندیم تا خود به خود عمل نکنند.

فصل ۳

سوال دوم

۱.۳ توضیحات سوال

در این بخش از گزارش، شبیه‌سازی فرآیند جداسازی قطعات آهنی از غیرآهنی در یک سیستم نیوماتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این سیستم، جدا کردن قطعات بر اساس خاصیت مغناطیسی آنها است، به طوری که قطعات آهنی توسط یک جک عمودی مغناطیسی شناسایی و از روی نوار نقاله به محل مشخصی منتقل می‌شوند.

این سیستم شامل المان‌های زیر است:

- جک‌های نگهدارنده برای ثابت نگه‌داشتن جعبه‌ها بر روی نوار نقاله.
- جک عمودی مجهز به آهنربا برای جذب و بلند کردن قطعات آهنی.
- جک افقی برای انتقال قطعات آهنی به محل ذخیره‌سازی و جداسازی.
- نوار نقاله برای جابجایی قطعات و هدایت قطعات غیرآهنی به انتهای مسیر.

۲.۳ شبیه‌سازی در FluidSim

برای اجرای این فرآیند، از نرم‌افزار FluidSim جهت پیاده‌سازی مدار نیوماتیک استفاده شده است. مراحل کار به صورت زیر تعریف شده‌اند:

۱. با فشردن شستی Start، جک‌های نگهدارنده فعال شده و جعبه‌ها را ثابت نگه می‌دارند.
۲. جک عمودی مغناطیسی فعال می‌شود و قطعات آهنی را از داخل جعبه‌ها جدا کرده و به بالا منتقل می‌کند.
۳. جک افقی قطعات آهنی را از جک عمودی دریافت کرده و به سمت کناری نوار نقاله انتقال می‌دهد.
۴. پس از تخلیه قطعات آهنی، جک‌ها به وضعیت اولیه بازگشته و قطعات غیرآهنی به مسیر خود ادامه می‌دهند.

این مدار، جهت کنترل فرآیندی شامل چهار عملگر اصلی، طراحی شده است:

- **جک نگهدارنده (Support Cylinder)**، با علامت A

- **جک عمودی (Vertical Jack)**، با علامت B

- **جک افقی (Horizontal Jack)**، با علامت C

- **جک راهنما (Guiding Jack)**، با علامت D

هدف از این مدار، اجرای ترتیب مشخصی از حرکات و عملیات است که در آن هر عملگر در زمان‌های مشخصی فعال و غیرفعال می‌شود. ترتیب عملیات شامل مراحل زیر است:

۱. فعال شدن جک نگهدارنده (A^+).
۲. فعال شدن جک عمودی (B^+).
۳. بسته شدن همزمان جک عمودی و نگهدارنده (A^- , B^-).
۴. فعال شدن جک افقی (C^+).
۵. فعال شدن دوباره جک عمودی (B^+).
۶. بسته شدن همزمان جک عمودی و افقی (C^- , B^-).
۷. فعال شدن جک راهنما (D^+) و سپس بازگشت به حالت اولیه (D^-).
۸. تکرار فرآیند به ترتیب مشخص شده.

شرح عملکرد مدار

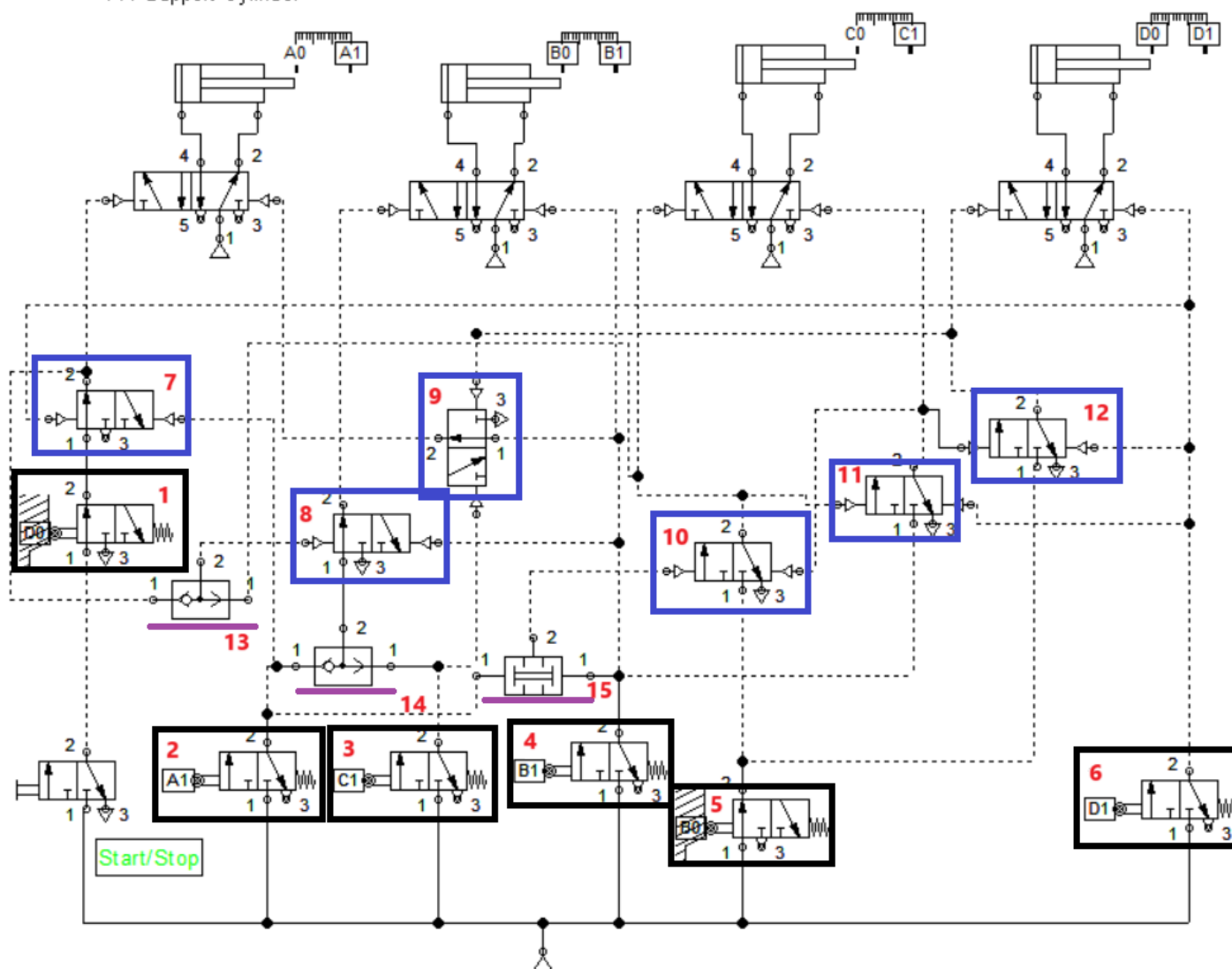
A+ B+ A- C+ B+ B- D+ D- Repeat
B- C-

A : Support Cylinder

B : Vertical Jack

C : Horizontal Jack

D : Guiding Jack



شکل ۱.۳: پیاده‌سازی مدار سوال ۲ در نرم‌افزار FluidSim

۱.۲.۳ شروع فرآیند

با فشردن دکمه Start/Stop، مدار فعال می‌شود و جریان هوا به سمت شیرهای کنترلی هدایت می‌شود. این شیرها جهت و زمان‌بندی جریان هوا را کنترل می‌کنند و باعث می‌شوند که هر عملکرد در زمان مشخصی فعال شود. این دکمه استارت نگهدارنده دارد چون مدار در تکرار است.

۲.۲.۳ شیرهای کنترلی

کادرهای ۷ تا ۱۲:

مدار از شیرهای پنوماتیکی مختلفی تشکیل شده. در این مدار و ترتیب عملیات‌ها که در نرم‌افزار FluidSim شبیه‌سازی شده است، در صورتی که بخواهیم به‌صورت ساده و بدون استفاده از تدابیر کمکی آن را پیاده‌سازی کنیم، با مشکل سیگنال‌های حبس‌شده مواجه می‌شویم. این مشکل زمانی رخ می‌دهد که سیگنال‌ها نتوانند به‌درستی مسیر خود را طی کنند و باعث ایجاد اختلال در توالی عملیات شوند. برای حل این مشکل، از یک سری شیرهای کمکی استفاده می‌کنیم که عملکرد آن‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده است که به هر حرکت خاصی اجازه می‌دهند تا در زمان مناسب و در پاسخ به سیگنال‌های پنوماتیکی، تغییر وضعیت دهد. این شیرهای کمکی با هدایت صحیح سیگنال‌ها، توالی عملیات را حفظ می‌کنند و از حبس سیگنال جلوگیری می‌کنند، در نتیجه مدار می‌تواند بدون اختلال به کار خود ادامه دهد.

۳.۲.۳ شیرهای منطقی پنوماتیکی

کادرهای ۱۳ تا ۱۵:

در این مدار از چندین شیر AND و OR استفاده شده است. به عنوان مثال، سیلندر B نیاز دارد که دو بار با سیگنال‌های مختلف فعال شود. بنابراین، از شیر OR استفاده شده تا سیلندر بتواند با هر کدام از این دو سیگنال تحریک شود و به حرکت درآید.

همچنین، از شیر AND برای کنترل دقیق‌تر و ایجاد توالی مورد نیاز در فرآیند استفاده شده است. این شیر در شرایط خاص، با دریافت سیگنال‌های همزمان، وضعیت یک شیر کمکی را تغییر می‌دهد. به عنوان نمونه، زمانی که سیلندرهای B و C به طور همزمان در حالت مثبت قرار می‌گیرند، سیلندر C بسته می‌شود. این ترکیب از شیرهای AND و OR، کنترل دقیق و هماهنگی لازم برای عملکرد صحیح و پیوسته مدار را فراهم می‌کند. همچنین، این شیرهای کنترلی با ترکیب سیگنال‌های ابتدایی و انتهایی سیلندرها که نشان‌دهنده وضعیت باز یا بسته بودن آنهاست، به کار گرفته شده‌اند. این سیگنال‌ها وضعیت فعلی سیلندرها را مشخص می‌کنند و به شیرهای کمکی اجازه می‌دهند تا تصمیم‌گیری‌های منطقی و دقیق را برای هر مرحله از فرآیند انجام دهند. به این ترتیب، هر سیلندر تنها زمانی فعال یا غیرفعال می‌شود که شرایط خاصی از سیگنال‌های دریافتی فراهم باشد، که این امر به اجرای هماهنگ و ترتیب‌بندی دقیق در فرآیند کمک می‌کند.

۴.۲.۳ سویچ‌های پنوماتیکی

۱. کادر ۱: شیر ۳ در ۲، فرمان با بسته بودن سیلندر D که در شکل با توجه به اینکه در حالت اول همه سیلندر ها بسته هستند فعال است. خروجی این شیر به ورودی شیر کمکی ۷ می‌رود تا پس از زدن دکمه استارت سیلندر A باز شود. باز گشت این شیر هم با فنر است.

۲. کادر ۲: شیر ۳ در ۲، فرمان با باز بودن سیلندر A. خروجی این شیر به شیر OR شماره ۱۴ می‌رود که در زمان خواسته شده سیلندر B را باز کند.

علاوه بر این دو سیگنال پنوماتیکی از خروجی این شیر گرفته می‌شود که یکی به شیر ۷ برای قرار گرفتن در وضعیت تخلیه و دیگری به شیر AND ۱۵ برای باز شدن شیر ۱۰ زمانی که سیلندر B کاملاً باز شود.

۳. **کادر ۳:** شیر ۳ در ۲، فرمان با باز بودن سیلندر C. خروجی این شیر به شیر OR شماره ۱۴ می رود که در زمان خواسته شده سیلندر B را باز کند. از خروجی این شیر نیز یک سیگنال نیوماتیکی به شیر ۹ داده می شود که وقتی سیلندر C کاملاً باز شد شیر ۹ را در وضعیت تخلیه قرار بدهد که زمانی که سیلندر B دوباره باز شد به سیلندر A سیگنال نیوماتیکی ندهد.

۴. **کادر ۴:** شیر ۳ در ۲، فرمان با باز بودن سیلندر B.

از این شیر سیگنال های متعددی گرفته می شود به این دلیل که سیلندر B ۲ بار در این دوره باز و بسته می شود.

اولین سیگنال برای مرحله ۳ چرخه هست که پس از باز شدن خودش، خود و سیلندر A را ببندد. سیگنال دیگر به شیر شماره ۱۵ داده می شود که هر وقت همزمان سیلندر A و B باز بودند شیر ۱۰ را باز کند که پس از مرحله ۳ سیلندر C باز شود و نه قبل آن. همینطور از این سیگنال برای تغییر وضعیت شیر ۸ استفاده می شود که سیگنال حبس شده در طول چرخه ایجاد نشود. شیر ۷ هم تغییر وضعیت می دهد که وقتی ۱ بار سیلندر A باز شد در یک چرخه دوباره باز نشود و مسیر آن را مسدود می کند.

۵. **کادر ۵:** شیر ۳ در ۲، فرمان با بسته بودن سیلندر B. این شیر مستقیم به شیر ۱۰ متصل است که وظیفه باز کردن سیلندر C را بر عهده دارد، همینطور برای باز کردن شیر ۱۱ که بعداً باعث باز شدن سیلندر D خواهد شد استفاده می شود.

در حالت خاموش بودن مدار هم به دلیل بسته بودن تمام سیلندر ها در حالت ثانویه خود قرار دارد.

۶. **کادر ۶:** شیر ۳ در ۲، فرمان با باز بودن سیلندر D.

این شیر به نوعی علاوه بر بستن خود سیلندر D چند شیر کنترلی را ریست می کند. شیر های ۷، ۱۲ ریست می شوند تا به حالت اولیه باز گردیم اگر شیر استارت فعال بود دوباره تکرار می شود.

فصل ۴

سوال سوم

مقدمه

در این سوال، باید یک برنامه Ladder طراحی کنیم که در آن، عملکرد چراغ‌های راهنمایی یک چهارراه را کنترل کنیم. بر اساس توضیحات ارائه شده، این سیستم با فشردن کلید Start آغاز به کار می‌کند و شامل سه مرحله زمانی است که هر کدام به ترتیب چراغ‌های مختلفی را در چهارراه روشن می‌کنند. این مراحل شامل:

۱. **مرحله اول:** روشن شدن چراغ قرمز ۲ و سبز ۱ به مدت ۲۰ ثانیه

۲. **مرحله دوم:** روشن شدن چراغ زرد ۱ و زرد ۲ به مدت ۷ ثانیه

۳. **مرحله سوم:** روشن شدن چراغ سبز ۲ و قرمز ۱ به مدت ۲۰ ثانیه

نکته: به نظر بعد از مرحله سوم مرحله چهارمی هم باید وجود داشته باشد که چراغ‌ها دوباره زرد شوند.

پس از پایان این سه مرحله، سیستم دوباره به مرحله اول بازگشته و چرخه تکرار می‌شود. در این گزارش، جزئیات کد Ladder نوشته شده برای پیاده‌سازی این سیستم شرح داده خواهد شد و نحوه عملکرد شبکه‌های مختلف برنامه به تفصیل توضیح داده می‌شود.

۱.۴ شبکه‌ها

در این بخش به بررسی شبکه‌های مختلف کد پرداخته شده است.

۱.۱.۴ شبکه ۱: شروع/توقف

در این شبکه، از یک ورودی دیجیتال برای شروع و متوقف کردن فرآیند استفاده شده است. توصیف عملکرد این شبکه به شرح زیر است:

– **I0.0 - Start**: این ورودی برای شروع برنامه استفاده می‌شود.

- **Stop - I0.1**: این ورودی برای متوقف کردن برنامه استفاده می‌شود.
- **M0.0 - Start/Stop Mem**: حافظه‌ای برای ذخیره حالت شروع/توقف.

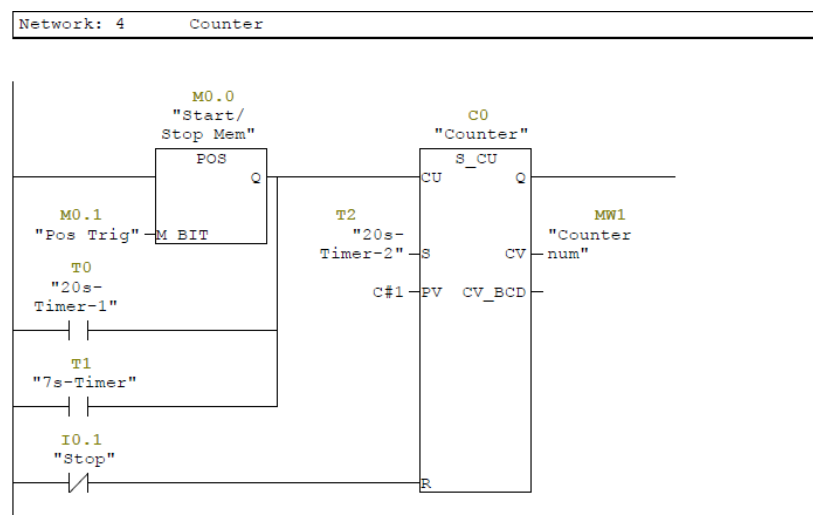
۲.۱.۴ شبکه ۲ و ۳: روشن کردن چراغ دکمه شروع

در این شبکه از متغیرهای زیر استفاده شده است:

- **M0.0 - Start/Stop Mem**: حافظه وضعیت شروع/توقف.
- **Q0.6 - چراغ دکمه شروع**: این متغیر خروجی برای روشن کردن چراغ دکمه شروع استفاده شده است.
- **Q0.7 - چراغ دکمه توقف**: این متغیر خروجی برای روشن کردن چراغ دکمه توقف استفاده شده است.
- **C0 - شمارنده**: این شمارنده تعداد دفعاتی که تایمر فعال شده را ثبت می‌کند.
- **MW1 - عدد شمارنده**: در این حافظه مقدار شمارنده ذخیره می‌شود.

۳.۱.۴ شبکه ۴: شمارنده برای مدیریت فرآیند

- **C0 - شمارنده**: این شمارنده تعداد دفعاتی که تایمر فعال شده را ثبت می‌کند.
- **MW1 - عدد شمارنده**: در این حافظه مقدار شمارنده ذخیره می‌شود.



شکل ۱.۴: شبکه دوم سوال ۳

در این قسمت، کانتور برای فعال‌سازی هر یک از سه تایمر که نمایانگر انجام شدن یکی از خواسته‌هاست، به مرحله بعدی سوئیچ می‌کند (شکل ۱.۴).
یعنی به نوعی از یک کانتور استفاده می‌کنیم که روشن شدن هر یک از تایمر هارا بشمرد و با استفاده از مقایسه کننده سوئیچ کند به قسمت بعدی.

۴.۱.۴ شبکه ۵: تایمر مرحله اول (سبز ۱، قرمز ۲)

- $CMP == I MW1, 1$: مقایسه‌کننده‌ای که مقدار شمارنده (MW1) را با عدد ۱ مقایسه می‌کند.

- $T0$ - تایمر ۲۰ ثانیه‌ای: تایمر مرحله اول که به مدت ۲۰ ثانیه فعال خواهد شد.

در این مرحله، شبکه برای تنظیم تایمر اول به مدت ۷ ثانیه طراحی شده است و زمانی که مقدار شمارنده به ۱ برسد فعال می‌شود. شبکه ۶ و ۷ هم به صورت مشابه بین حالات خواسته شده با استفاده از تایمر و کانتر سوییچ می‌کنند.

۵.۱.۴ شبکه ۶: تایمر مرحله دوم (زرد ۱، زرد ۲)

این شبکه دومین تایمر را فعال می‌کند که ۷ ثانیه ایست، در صورتی که مقدار شمارنده برابر با ۲ باشد.

- $CMP == I MW1, 2$: مقایسه‌کننده‌ای که مقدار شمارنده را با عدد ۲ مقایسه می‌کند.

- $T1$ - تایمر ۷ ثانیه‌ای: این تایمر برای مرحله دوم به مدت ۷ ثانیه فعال می‌شود.

۶.۱.۴ شبکه ۷: تایمر مرحله سوم (قرمز ۱، سبز ۲)

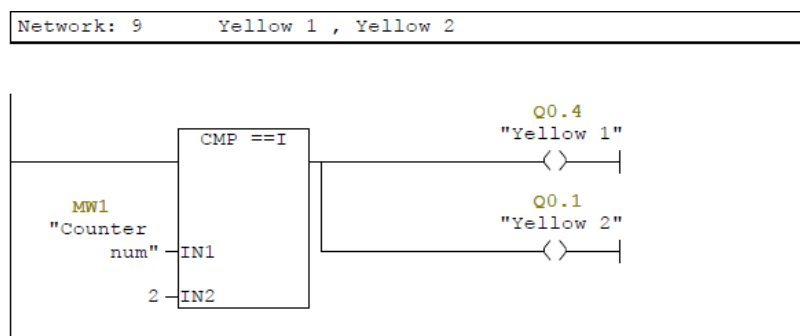
مانند شبکه‌های قبل کار می‌کند ولی پس از اتمام یک سیگنال به کانتر میدهد که باعث می‌شود فرآیند از اول آغاز شود.

- $CMP == I MW1, 3$: مقایسه‌کننده مقدار شمارنده با ۳.

- $T2$ - تایمر ۲۰ ثانیه‌ای: تایمر برای مرحله سوم که ۲۰ ثانیه طول می‌کشد.

۷.۱.۴ شبکه‌های ۸، ۹، ۱۰

این سه شبکه کاربرد مشابهی دارند وقتی به مرحله‌ای رسیدند با استفاده از مقایسه‌کننده عدد کانتر خروجی‌های مورد نظر را روشن می‌کنند.



شکل ۲.۴: مثال از شبکه ۹ که هر دو چراغ را زرد می‌کند.

نام متغیر	نوع داده	آدرس	توضیحات
I0.0	Bool	Input	ورودی برای شروع سیکل
I0.1	Bool	Input	ورودی برای توقف سیکل
M0.0	Bool	Memory	حافظه وضعیت شروع/توقف
MW1	Int	Memory Word	حافظه شمارنده مراحل
C0	Counter	Counter	شمارنده مراحل
T0	Timer	Timer	تایمر مرحله اول ۲۰ ثانیه
T1	Timer	Timer	تایمر مرحله دوم ۷ ثانیه
T2	Timer	Timer	تایمر مرحله سوم ۲۰ ثانیه
Q0.0	Bool	Output	چراغ سبز ۲
Q0.1	Bool	Output	چراغ زرد ۲
Q0.2	Bool	Output	چراغ قرمز ۲
Q0.3	Bool	Output	چراغ سبز ۱
Q0.4	Bool	Output	چراغ زرد ۱
Q0.5	Bool	Output	چراغ قرمز ۱
Q0.6	Bool	Output	چراغ شروع روی پنل
Q0.7	Bool	Output	چراغ توقف روی پنل

جدول ۱.۴: جدول متغیرهای سوال ۳

فصل ۵

سوال چهارم

۱.۵ توضیح سوال

در این پروژه، هدف طراحی و پیاده‌سازی یک برنامه Ladder که جعبه‌ها را بر اساس اندازه و موقعیت بر روی یک نوار نقاله پردازش کند. سیستم مورد نظر باید به صورت خودکار و با استفاده از سنسورها و شمارنده‌ها، جعبه‌ها را به سه دسته مجزا تقسیم کند و برای هر دسته، حافظه‌ها و خروجی‌های خاصی را به منظور هدایت به مرحله بعدی تنظیم نماید.

در این فرآیند، با فشردن کلید Start، نوار نقاله شروع به حرکت کرده و جعبه‌ها با سنسورهای مخصوص اندازه‌گیری شده و بسته به اندازه‌شان در دسته‌های مختلف P، M و L قرار می‌گیرند. پس از تشخیص دسته‌بندی، هر جعبه توسط یک جک به بخش مربوطه انتقال داده می‌شود. در ادامه، توضیح مفصلی از شبکه‌های مختلف این برنامه و نحوه پیاده‌سازی اجزای کد Ladder ارائه خواهد شد.

۲.۵ خروجی امیتر در حالات مختلف

در ابتدا در خود برنامه نوار نقاله را فعال می‌کنیم و اعداد زیر برای بسته‌های مختلف به دست می‌آید.

۱. Palletizing Box : 128

۲. M Box : 192

۳. L Box : 224

یا استفاده از این اعداد و کامپریتر در ادامه نشان خواهیم داد چگونه می‌توان بسته‌های متفاوت را جدا سازی نمود.

۳.۵ شبکه‌ها

در این بخش به بررسی شبکه‌های مختلف کد Ladder نحوه عملکرد آن‌ها در جداسازی و دسته‌بندی جعبه‌ها شرح داده می‌شود.

۱.۳.۵ شبکه ۱: شروع و توقف

در این شبکه، ورودی‌ها و حافظه‌های مربوط به شروع و توقف فرآیند کنترل می‌شوند. توصیف اجزای این شبکه به صورت زیر است:

- **I0.0 - Start**: ورودی برای شروع فرآیند و فعال‌سازی نوار نقاله.

- **I0.1 - Stop**: ورودی برای متوقف کردن نوار نقاله.

- **M0.0 - Start/Stop mem**: حافظه‌ای برای ذخیره وضعیت شروع/توقف.

۲.۳.۵ شبکه ۲: کنترل حرکت نوار نقاله

- **On/Off Conveyor - M0.7**: حافظه‌ای برای کنترل وضعیت روشن/خاموش نوار نقاله.

- **Q0.6 - Conveyor**: خروجی که نوار نقاله را کنترل می‌کند.

در این بخش نحوه خاموش شدن نوار نقاله نیز بحث شده که توضیحات کامل در فیلم موجود است اما به طور خلاصه اگر دکمه استاپ زده شد و جعبه‌ای در حال هدایت شدن با جک بود نوار نقاله به حرکت خود ادامه می‌دهد تا جک خارج شود سپس می‌ایستد. چون در مورد دکمه استاپ بحثی نشده بود در سوالات من استاپ رو اضطراری در نظر نگرفتم.

۳.۳.۵ شبکه ۳: دکمه شروع

این شبکه کنترل روشن بودن چراغ دکمه‌ی شروع را به عهده دارد:

- **Start Button - Q0.7**: خروجی برای چراغ دکمه شروع که وضعیت فعال بودن فرآیند را نشان می‌دهد.

۴.۳.۵ شبکه ۴: دکمه توقف

شبکه‌ی ۴ به منظور کنترل روشن بودن چراغ دکمه‌ی توقف طراحی شده است:

- **Stop Button - Q1.0**: خروجی برای چراغ دکمه توقف که نشان‌دهنده‌ی غیرفعال بودن فرآیند است.

۵.۳.۵ شبکه ۵: دکمه ریست

در این شبکه روشن بودن دکمه ریست کنترل می‌شود:

- **Reset - I0.2**: ورودی برای ریست کردن شمارنده‌ها و حافظه‌ها.

- **Reset Button - Q1.1**: خروجی مرتبط با دکمه ریست.

۶.۳.۵ شبکه ۶ و ۷: شناسایی و شمارش جعبه‌های دسته Palletizing Box

در این شبکه از سنسور و حافظه‌های مربوط به جعبه‌های دسته P استفاده شده است. این شبکه به منظور شناسایی و شمارش جعبه‌ها بر اساس اندازه خاصی طراحی شده است:

– **100 ID30 CMP >I**: این مقایسه‌کننده مقدار ارتفاع جعبه (ورودی ID30) را با مقدار ۱۰۰ مقایسه می‌کند.

– **140 ID30 CMP <I**: این مقایسه‌کننده ارتفاع جعبه را با مقدار ۱۴۰ مقایسه می‌کند. اگر مقدار بین این دو باشد، جعبه به دسته Palletizing Box تعلق دارد.

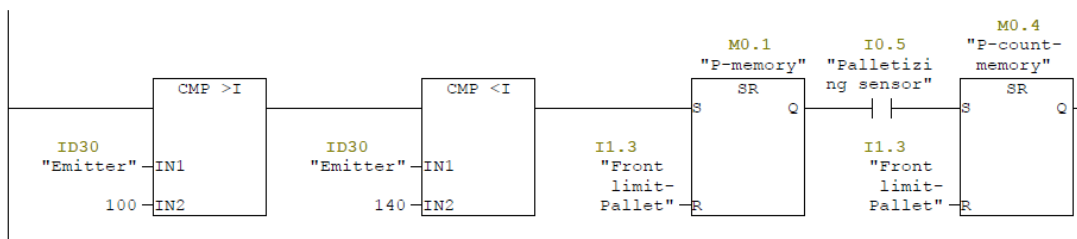
– **M0.1 – P-memory**: حافظه‌ای برای ثبت جعبه‌های دسته Palletizing. این حافظه به این معناست که جعبه‌ای از این دسته از سنسور امیتر رد شده.

– **M0.4 – P-count memory**: حافظه شمارنده برای جعبه‌های دسته Palletizing. این حافظه وقتی فعال می‌شود مه جعبه مورد نظر از جلوی سنسور پوشر خور رد شده.

– **I1.3 – Front limit-Pallet**: سنسور محدودکننده جلوی پیستون برای دسته Palletizing.

– **I0.5 – Palletizing sensor**: سنسور پیستون برای دسته Palletizing.

Network: 6

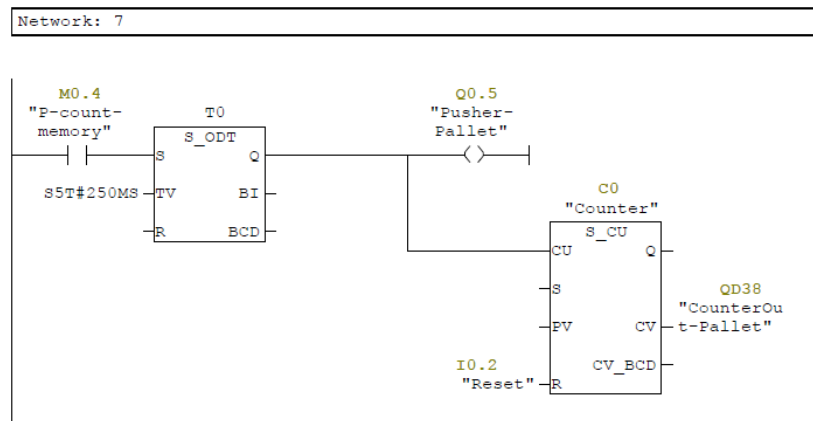


شکل ۱.۵: شبکه ششم سوال ۴

در شبکه ششم ساز و کار به این صورت است که عدد سنسور ارتفاع با دو مقایسه کننده داده می‌شود اگر بین آن دو بود سیگنال ۱ شده و مموری اولیه را ست می‌کند سپس وقتی سنسور جک آن نوع جعبه فعال شد مموری بعدی را ست می‌کند که ادامه حرکت را در شبکه هفتم درست کند. نکته: مموری اول نشان دهنده گذشتن از سنسور امیتر بوده و مموری دوم نشان دهنده رسیدن به پیستون است.

به این دلیل یک بازه داده شده که در حالت واقعی این سنسور دارای خطا و یا جعبه‌های یک دسته دقیقاً برابر نیستند پس یک بازه داده شده که پوشش دهد اما می‌توانستیم صرفاً برابر یک عدد قرار دهیم.

- T0 - تایمر ۲۵۰ میلی ثانیه‌ای: تایمر برای کنترل زمان تأخیر جابجایی پیستون.
- Q0.5 - Pusher-Pallet: خروجی برای فعال‌سازی جک جهت جابجایی جعبه دسته Palletizing.
- C0 - Counter: شمارنده‌ای برای ثبت تعداد جعبه‌های منتقل شده.



شکل ۲.۵: شبکه هفتم سوال ۴

تایمر گذاشته شده به این دلیل است که با فعال‌سازی سنسور کمی باید بگذرد تا سیلندر فعال شود. به این دلیل که اگر زود فعال شود بسته را به درستی روی سطح شیب دار هل نمی دهد. به طور مشابه برای جعبه های دیگر در شبکه های ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ به همین روش شناسایی، جدا سازی و شمردن می شوند. خروجی صفحه نمایش شمارنده ها نیز از کانتر های موجود در شبکه های ۷، ۹، ۱۱ گرفته می شود.

۷.۳.۵ شبکه ۸ و ۹: شناسایی و شمارش جعبه‌های دسته M

شبکه ۸ نیز مشابه شبکه ۶ است اما برای شناسایی و شمارش جعبه‌های دسته M بر اساس ارتفاع تنظیم شده است.

- 170 JD30 CMP >I: مقایسه ارتفاع جعبه با ۱۷۰.
- 205 JD30 CMP <I: مقایسه ارتفاع جعبه با ۲۰۵. اگر مقدار بین این دو باشد، جعبه به دسته M تعلق دارد.
- M-memory - M0.2: حافظه برای ثبت جعبه‌های دسته M.
- M-count memory - M0.5: حافظه شمارنده برای جعبه‌های دسته M.
- Front limit-M - I1.1: سنسور محدودکننده جلوی پیستون برای دسته M.
- M sensor - I0.4: سنسور پیستون برای دسته M.

شبکه ۹ شامل تایمر و شمارنده‌ای برای هدایت جعبه‌های دسته M به بخش مربوطه است.

- T1 – تایمر ۴۰۰ میلی‌ثانیه‌ای: تایمر جهت ایجاد تأخیر در جابجایی جعبه‌های دسته M.

- Pusher-M – Q0.4: خروجی برای جک جابجایی جعبه‌های دسته M.

- Counter – C1: شمارنده تعداد جعبه‌های منتقل شده دسته M.

۸.۳.۵ شبکه ۱۰ و ۱۱: شناسایی و شمارش جعبه‌های دسته L

شبکه ۱۰ برای شناسایی و شمارش جعبه‌های دسته L طراحی شده است. ارتفاع جعبه‌ها برای این دسته باید بیشتر از ۲۱۰ باشد.

- JD30 CMP >I 210: مقایسه ارتفاع جعبه با ۲۱۰. اگر مقدار بیشتر باشد، جعبه به دسته L تعلق دارد.

- L-memory – M0.3: حافظه‌ای برای ثبت جعبه‌های دسته L.

- L-count memory – M0.6: حافظه شمارنده برای جعبه‌های دسته L.

- Front limit-L – I0.7: سنسور محدودکننده جلوی پیستون برای دسته L.

- L sensor – I0.3: سنسور پیستون برای دسته L.

شبکه ۱۱ شامل تایمر و شمارنده‌ای است که جعبه‌های دسته L را به بخش مخصوص خود هدایت می‌کند.

- T2 – تایمر ۲۵۰ میلی‌ثانیه‌ای: تایمری برای کنترل تأخیر در جابجایی جعبه‌های دسته L.

- Pusher-L – Q0.3: خروجی برای فعال‌سازی جک به منظور جابجایی جعبه‌های دسته L.

- Counter – C2: شمارنده‌ای برای ثبت تعداد جعبه‌های منتقل شده به دسته L.

نام متغیر	نوع داده	آدرس	توضیحات
I0.0	Bool	Input	ورودی برای شستی شروع
I0.1	Bool	Input	ورودی برای شستی توقف
I0.2	Bool	Input	دکمه ریست
I0.3	Bool	Input	سنسور سیلندر L
I0.4	Bool	Input	سنسور سیلندر M
I0.5	Bool	Input	سنسور سیلندر P
I0.7	Bool	Input	سنسور جلویی سیلندر L
I1.1	Bool	Input	سنسور جلویی سیلندر M
I1.3	Bool	Input	سنسور جلویی سیلندر P
Q0.3	Bool	Output	سیلندر L
Q0.4	Bool	Output	سیلندر M
Q0.5	Bool	Output	سیلندر P
Q0.6	Bool	Output	کنترل روشن/خاموش کردن نوار نقاله
Q0.7	Bool	Output	دکمه استارت
Q1.0	Bool	Output	دکمه استاپ
Q1.1	Bool	Output	دکمه ریست
QD30	Analog Output	Output	خروجی نهایی کانتر ۲
QD34	Analog Output	Output	خروجی نهایی کانتر ۱
QD38	Analog Output	Output	خروجی نهایی کانتر ۰
T0	Timer	Timer	تایمر ۱
T1	Timer	Timer	تایمر ۲
T2	Timer	Timer	تایمر ۳
C0	Counter	Counter	شمارنده P
C1	Counter	Counter	شمارنده M
C2	Counter	Counter	شمارنده L

جدول ۱.۵: جدول متغیرهای برنامه برای مدار کنترل در سوال ۴

فصل ۶

سوال پنجم

۱.۶ توضیح سوال

اهداف این سیستم، مدیریت و کنترل جابه‌جایی جعبه‌ها بر روی نوار نقاله است که از طریق ورودی‌های مختلف شامل سنسورهای شمارنده، تایمرها و حافظه‌ها، کنترل حرکت و موقعیت جعبه‌ها را انجام می‌دهد. سیستم از دو نوار نقاله برای جابه‌جایی جعبه‌ها و پالت‌ها بهره می‌برد که به وسیله شمارنده‌ها و حافظه‌ها وضعیت حرکت را مدیریت می‌کند. در ادامه، توضیحات مربوط به عملکرد هر شبکه از کد Ladder این سیستم ارائه شده است.

۲.۶ شبکه‌ها

۱.۲.۶ شبکه ۱: شروع و توقف سیستم

شبکه ۱ برای شروع و توقف کلی سیستم طراحی شده است که از ورودی‌ها و حافظه‌های مربوطه برای کنترل وضعیت روشن و خاموش سیستم استفاده می‌کند.

- **I0.0 – Start**: ورودی برای شروع فرآیند جابه‌جایی.

- **I0.1 – Stop**: ورودی برای توقف سیستم.

- **M0.0 – Start/Stop mem**: حافظه‌ای که وضعیت شروع/توقف سیستم را ذخیره می‌کند.

۲.۲.۶ شبکه ۲: دکمه‌های شروع و توقف

این شبکه وضعیت دکمه‌های شروع و توقف سیستم را کنترل کرده و وضعیت آن‌ها را به خروجی‌های مرتبط ارسال می‌کند.

- **Q0.0 – Start Button**: خروجی مربوط به دکمه شروع.

- **Q0.1 – Stop Button**: خروجی مربوط به دکمه توقف.

۳.۲.۶ شبکه ۳: دکمه ریست شمارنده‌ها

در این شبکه، ورودی Reset Counter برای ریست کردن شمارنده‌ها و تنظیم مجدد آن‌ها استفاده می‌شود.

- **Reset Counter – I0.2**: ورودی جهت ریست کردن شمارنده‌ها.

- **Reset Button – Q0.2**: خروجی مربوط به دکمه ریست.

۴.۲.۶ شبکه ۴: حسگر نوار نقاله پالت

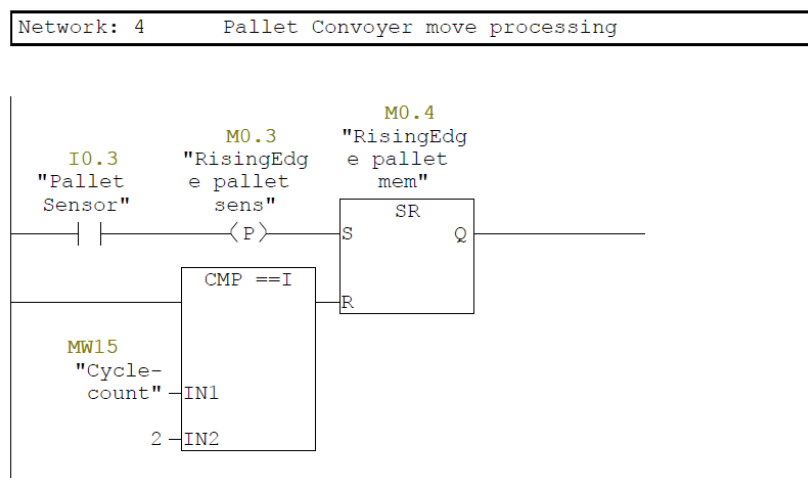
شبکه ۴ وضعیت حسگر مربوط به دیدن پالت را بررسی کرده و از یک حافظه لبه بالا برای ذخیره این وضعیت استفاده می‌کند. یعنی به محض اینکه پالت دیده شد مموری ست می‌شود.

- **Palset Sensor – I0.3**: حسگر نوار نقاله پالت.

- **RisingEdge pallet sens – M0.3**: تحریک با لبه بالا رونده.

- **RisingEdge pallet mem – M0.4**: مموری برای ذخیره وجود پالت جلوی سنسور

- **Cycle-count – MW15**: شمارنده تعداد جعبه‌های جابه‌جا شده. برای ریست کردن پس از اینکه ۲ جعبه روی یک پالت قرار گرفت.



شکل ۱.۶: شبکه چهارم سوال ۵

۵.۲.۶ شبکه ۵: کنترل نوار نقاله پالت

شبکه ۵ وضعیت نوار نقاله پالت را با استفاده از حافظه‌ها و ورودی‌ها کنترل می‌کند و خروجی مربوط به نوار نقاله را فعال می‌نماید. یعنی با استفاده از اطلاعات شبکه قبلی نوار نقاله را متوقف یا به حرکت در می‌آورد.

نکته: در مورد توقف این نوار نقاله از خود دکمه توقف استفاده نشده به این دلیل که اگر پالتی در حرکت بود خارج شود و پالت بعدی جایگزین شود اگر این مورد نظر نیست صرفاً جای ورودی I2.0 مانند شبکه M0.0 را قرار می‌دهیم.

- **Q0.3 – Pallet Conveyor**: خروجی برای فعال سازی نوار نقاله پالت.

- **M0.1 – Memory Pallet**: حافظه برای کنترل نوار نقاله پالت.

۶.۲.۶ شبکه ۶: حسگر نوار نقاله جعبه‌ها

این شبکه مانند شبکه ۴، برای جعبه‌ها کار می‌کند. شبکه شامل تایمر و حافظه‌های مرتبط برای پردازش وضعیت حسگر نوار نقاله جعبه‌ها می‌باشد.

تایمر به این دلیل وجود دارد که زمانی نوار نقاله جعبه‌ها متوقف شود که دقیقاً مرکز جعبه زیر دستگاه ما قرار گیرد.

- **I0.4 – Box Sensor**: حسگر نوار نقاله جعبه‌ها.

- **T0** – تایمر ۱۰۰ میلی ثانیه‌ای: تایمر برای ایجاد تأخیر در پردازش حسگر.

- **M0.5 – RisingEdge Box sens**: حافظه لبه بالا برای ثبت وضعیت جعبه‌ها.

- **MW30 – Z-Move-count**: شمارنده حرکت محور Z.

۷.۲.۶ شبکه ۷: کنترل نوار نقاله جعبه‌ها

این بخش هم مانند شبکه ۵ هست با این تفاوت که برای جعبه‌هاست. در این شبکه، وضعیت نوار نقاله جعبه‌ها با استفاده از حافظه‌های تنظیم شده کنترل می‌شود و خروجی مربوط به نوار نقاله فعال می‌گردد.

- **M0.6 – RisingEdge Box mem**: حافظه برای ذخیره وضعیت لبه بالا در حسگر جعبه‌ها.

- **M0.2 – Memory Box**: حافظه برای کنترل وضعیت نوار نقاله جعبه‌ها.

- **Q0.4 – Box Conveyor**: خروجی برای فعال سازی نوار نقاله جعبه‌ها.

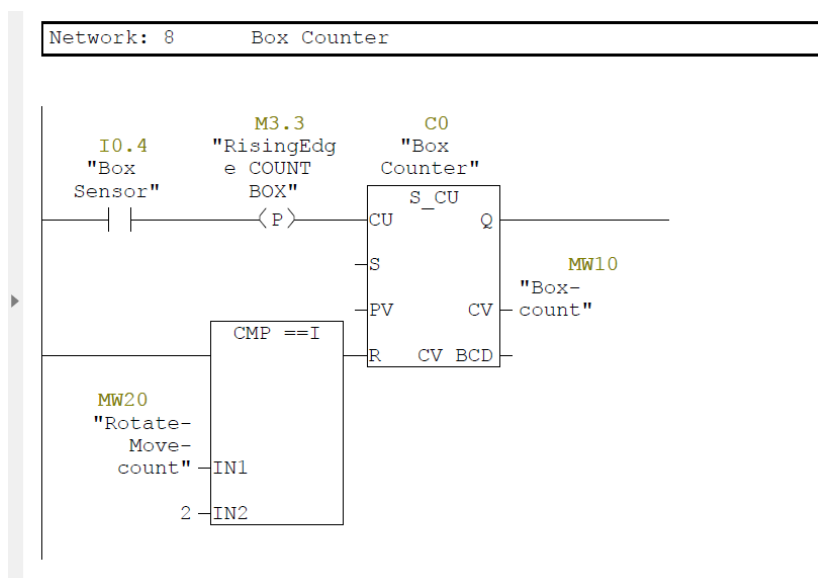
۸.۲.۶ شبکه ۸: شمارنده جعبه‌ها

شبکه ۸ برای شمارش تعداد جعبه‌های عبوری طراحی شده است که از یک حسگر و شمارنده برای ثبت تعداد استفاده می‌کند.

- **C0 – Box Counter**: شمارنده جعبه‌ها.

- **MW10 – Box-count**: مقدار شمارش شده برای تعداد جعبه‌ها.

از مقدار شمارنده این قسمت در یک سری مقایسه کننده استفاده می‌شود تا سیکل حرکتی به صورت کامل انجام شود. در توضیح حال شبکه ۱۳ کامل توضیح داده شده.



شکل ۲.۶: شبکه هشتم سوال ۵

۹.۲.۶ شبکه ۹: شمارنده چرخه جابه جایی

این شبکه وظیفه شمارش تعداد چرخه های جابه جایی را بر عهده دارد و در مواقعی که نیاز به شمارش تعداد دورها باشد، فعال می شود.

- **Cycle Counter – C5**: شمارنده چرخه های جابه جایی.

- **Cycle-count – MW15**: مقدار شمارش شده چرخه ها.

از مقدار این بخش برای ریست کردن مموری حرکتی نوار نقاله پالت ها استفاده می شود که پس از گذاشتن دو جعبه روی آن حرکت کند تا پالت بعدی جایگزین شود.

۱۰.۲.۶ شبکه ۱۰: شمارنده چرخش

شبکه ۱۰ برای شمارش تعداد چرخش های صورت گرفته توسط موتور چرخشی طراحی شده است. چه ساعتگرد چه پاد ساعتگرد. از مقدار شمارنده برای اجرای ترتیب حرکتی استفاده می شود.

- **Rotating – I1.0**: ورودی مربوط به حسگر چرخش.

- **Rotation Counter – C2**: شمارنده چرخش.

- **Rotate-Move-count – MW20**: مقدار شمارش شده برای تعداد چرخش ها.

۱۱.۲.۶ شبکه ۱۱: شمارنده حرکت محور X

شبکه ۱۱ برای ثبت و شمارش حرکت جعبه ها در امتداد محور X طراحی شده است.

- **X Counter – C3**: شمارنده حرکت در محور X .

- **X-Move-count – MW25**: مقدار شمارش شده برای حرکت محور X .

۱۲.۲.۶ شبکه ۱۲: شمارنده حرکت محور Z

شبکه ۱۲ برای ثبت و شمارش حرکت جعبه‌ها در امتداد محور Z استفاده می‌شود.

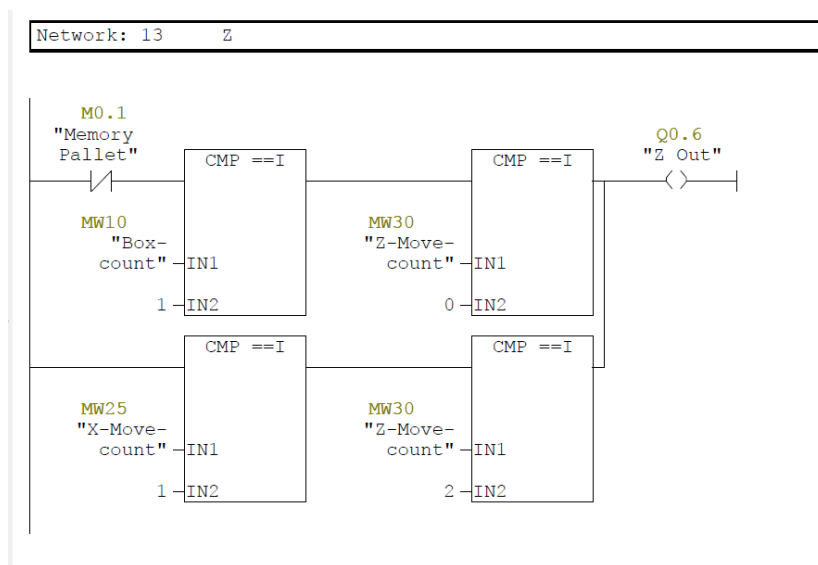
- **Z Counter – C4**: شمارنده حرکت در محور Z .

- **Z-Move-count – MW30**: مقدار شمارش شده برای حرکت محور Z .

۱۳.۲.۶ شبکه ۱۳: خروجی برای حرکت محور Z

در این شبکه، اگر شرایط خاصی برقرار باشد، خروجی مربوط به حرکت محور Z فعال می‌شود و غیر فعال می‌شود که به جای اولی بگردد.

- **Z Out – Q0.6**: خروجی برای کنترل حرکت محور Z .



شکل ۳.۶: شبکه سیزدهم سوال ۵

به طور کلی، برای ایجاد ترتیب حرکتی در مدار، از اعداد کانترها و مقایسه‌کننده‌ها استفاده می‌کنیم تا شرایط منطقی مورد نیاز برای انجام حرکات خاص را در زمان‌های تعیین شده ایجاد کنیم. این شرایط به ما امکان می‌دهند که حرکات مد نظر، دقیقاً در لحظات مناسب و بر اساس اولویت‌بندی مورد نیاز انجام شوند. در مدار بالا، این فرآیند تا شبکه ۱۷ به همین ترتیب ادامه دارد و باعث می‌شود که سیستم به صورت هماهنگ و منظم عمل کند.

شکل بالا نشان دهنده شرط‌های حرکتی برای محور Z هست که مثلاً اگر جعبه‌ای دیده شد و نوار نقاله پالت غیر فعال بود و همین‌طور کانتر حرکت در راستای Z برابر ۰ بود فعال شود.

۱۴.۲.۶ شبکه ۱۴: فعال‌سازی گیره (Grab)

این شبکه گیره را برای گرفتن جعبه در صورت وجود شرایط خاص فعال می‌کند.

- Q1.1 - Grab: خروجی برای فعال‌سازی گیره.

۱۵.۲.۶ شبکه‌های ۱۵ تا ۱۷: خروجی‌های CW، X، و CCW

شبکه‌های ۱۵ تا ۱۷ خروجی‌های مربوط به جهت‌های مختلف حرکت نوار نقاله یا موتور را کنترل می‌کنند.

- Q0.7 - CW Out: خروجی برای حرکت در جهت ساعت‌گرد (CW).

- Q0.5 - X Out: خروجی برای حرکت در محور X.

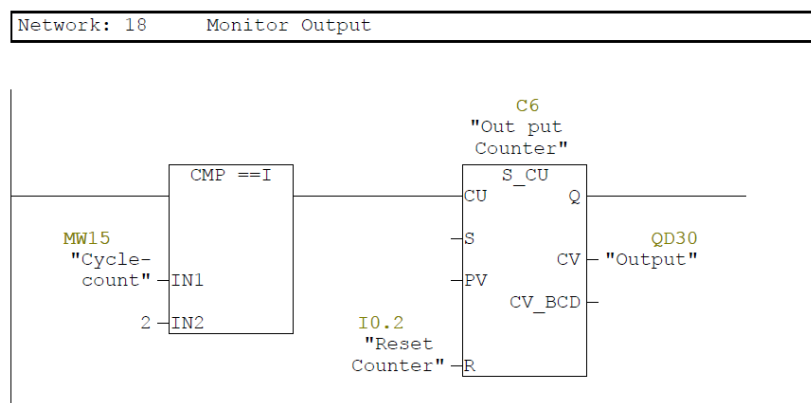
- Q1.0 - CCW Out: خروجی برای حرکت در خلاف جهت ساعت‌گرد (CCW).

۱۶.۲.۶ شبکه ۱۸: شمارش خروجی نهایی

در این شبکه، شمارنده خروجی نهایی فعال شده و به صورت کد DINT به خروجی QD30 ارسال می‌شود.

- C6 - Out put Counter: شمارنده خروجی.

- QD30 - Output: خروجی نهایی.



شکل ۴.۶: شبکه هجدهم سوال ۵

این کانتر برای شمردن تعداد پالت‌های خارج شده هست.

نام متغیر	نوع داده	آدرس	توضیحات
I0.0	Bool	Input	ورودی برای شروع فرآیند
I0.1	Bool	Input	ورودی برای توقف فرآیند
M0.0	Bool	Memory	حافظه وضعیت شروع/توقف
Q0.0	Bool	Output	خروجی دکمه شروع
Q0.1	Bool	Output	خروجی دکمه توقف
I0.3	Bool	Input	حسگر نوار نقاله پالت
M0.3	Bool	Memory	حافظه لبه بالا برای پالت
MW15	Int	Memory Word	شمارنده تعداد جعبه ها روی پالت
MW10	Int	Memory Word	شمارنده تعداد جعبه ها
MW20	Int	Memory Word	شمارنده چرخش
MW25	Int	Memory Word	شمارنده حرکت محور X
MW30	Int	Memory Word	شمارنده حرکت محور Z
Q0.3	Bool	Output	خروجی نوار نقاله پالت
Q0.4	Bool	Output	خروجی نوار نقاله جعبه ها
Q1.1	Bool	Output	خروجی (Grab)
Q0.5	Bool	Output	خروجی حرکت محور X
Q0.6	Bool	Output	خروجی حرکت محور Z
Q0.7	Bool	Output	خروجی حرکت ساعت گرد (CW)
Q1.0	Bool	Output	خروجی حرکت پادساعت گرد (CCW)
QD30	Analog Output	Output	خروجی تعداد پالت های خارج شده

جدول ۱.۶: جدول متغیرهای برنامه جابه جایی و شمارش جعبه ها

فصل ۷

سوال ششم

۱.۷ توضیح سوال

در این سوال، هدف طراحی سیستمی برای کنترل دمای کوره است که دما را با استفاده از ترموکوپل اندازه‌گیری کرده و با توجه به مقدار آن، جریان ورودی کنترل ولو ها را تنظیم می‌کند. این کنترل به‌منظور جلوگیری از نوسانات ناگهانی جریان و محافظت از کنترل ولو ها طراحی شده است. خروجی جریان ترموکوپل ها به دما بین ۱۰۰- تا ۱۰۰۰ تبدیل شده و بر اساس محدوده دمایی جریان ولو ها تنظیم می‌شود. وظایف هر شبکه در کد Ladder برای این سیستم در ادامه توضیح داده شده است.

۲.۷ شبکه‌ها

۱.۲.۷ شبکه ۱: شمارنده‌ی جهت کنترل وضعیت روشن خاموش بودن موتور ها

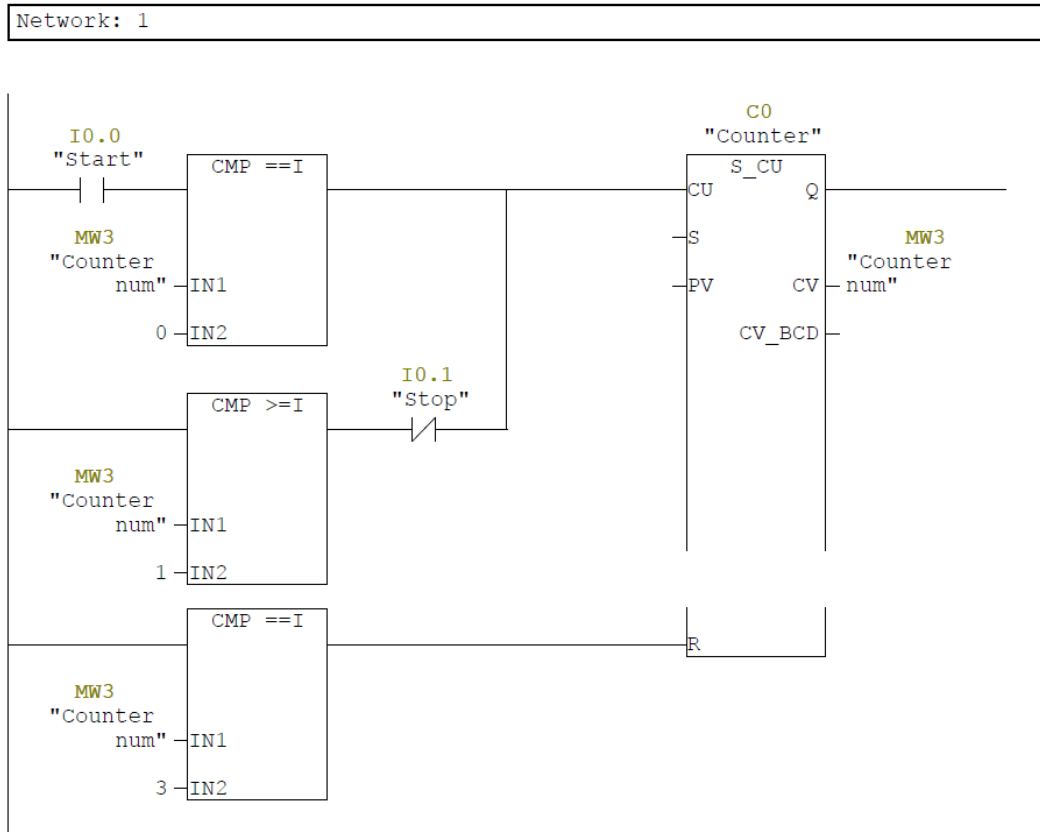
در این شبکه از شمارنده‌ای استفاده شده که وظیفه شمارش تعداد فشار ها روی دکمه های استارت و استاپ را دارد تا روشن یا خاموش بودن موتور اصلی و رزرو را تعیین کند.

- **Start – I0.0**: ورودی برای شروع فرآیند کنترل دما و موتور ها.

- **Stop – I0.1**: ورودی برای متوقف کردن کنترل و کنترل موتور رزرو.

- **Counter num – MW3**: مقدار شمارنده .

- **Counter – C0**: شمارنده



شکل ۱.۷: شبکه اول سوال ۶

۲.۲.۷ شبکه ۲: فعال سازی موتور اصلی

شبکه ۲ زمانی که شمارنده شمارنده به مقدار 1 برسد، موتور اصلی نوار نقاله را فعال می کند.

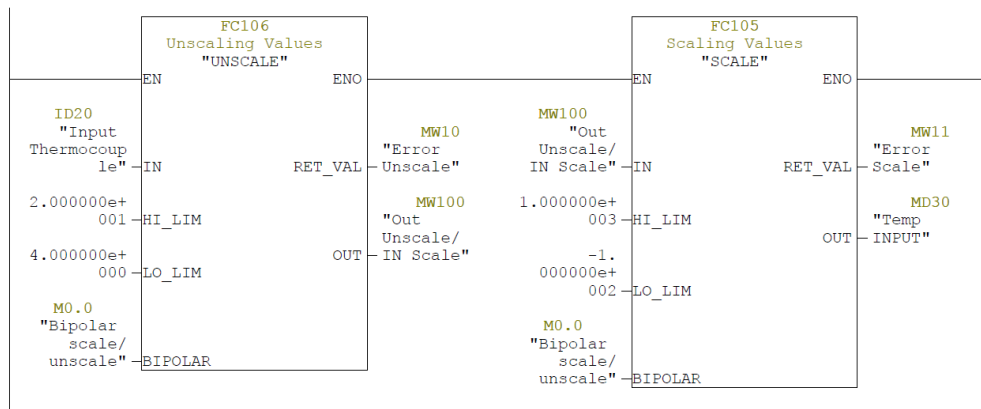
- **CMP ==I MW3, 1**: مقایسه مقدار شمارنده با ۱.

- **Motor 1 – Q0.0**: خروجی فعال سازی موتور اصلی.

۳.۲.۷ شبکه ۳: فعال سازی موتور رزرو با تایمر

در این شبکه، زمانی که شمارنده به مقدار 2 برسد، تایمر فعال می شود و موتور پس از به اتمام رسیدن شمردن تایمر که ۱۰ ثانیه است فعال می شود.

Network: 4



شکل ۲.۷: شبکه سوم سوال ۶

- **T0** - تایمر ۱۰ ثانیه‌ای: تایمر برای تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای جهت فعال‌سازی موتور رزرو.

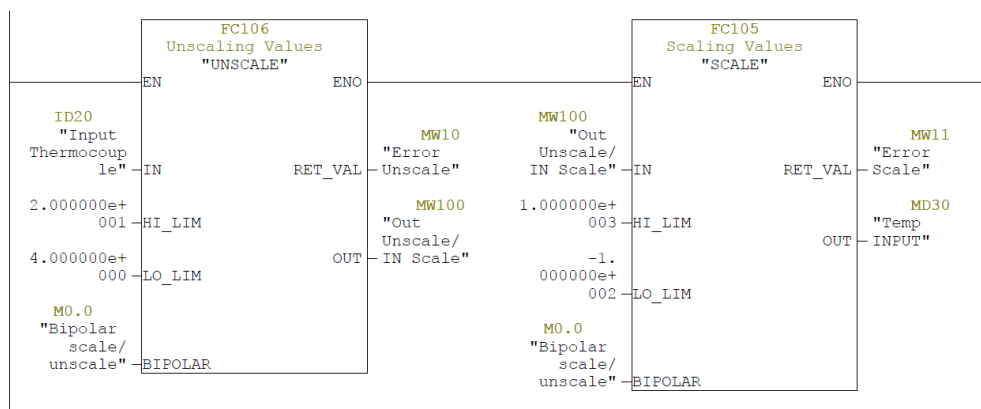
- **M0.1 - Reserve Motor mem**: حافظه برای کنترل موتور رزرو.

- **Q0.1 - Reserve Motor**: خروجی برای فعال‌سازی موتور رزرو.

۴.۲.۷ شبکه ۴: مقیاس‌بندی جریان ورودی

در این شبکه برای اندازه‌گیری دما از ترمو کوپل استفاده می‌شود که ورودی آنالوگ از ۴ تا ۲۰ میلی آمپر میدهد که دمای ۱۰۰- تا ۱۰۰۰ را پوشش می‌دهد. وظیفه این شبکه تبدیل جریان ورودی به دمای ورودی است که با دو فانکشن بلاک زیر انجام می‌دهد.

Network: 4



شکل ۳.۷: شبکه چهارم سوال ۶

- **Unscaling Values - FC106**: تابع مقیاس‌زدایی که ورودی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر را به اینتیجر در محدوده ۲۷۶۸۰ می‌رساند که در بلوک بعدی استفاده شود.

Scaling Values – FC105: تابع مقیاس‌بندی که مقدار ورودی را به واحد دمای بین ۱۰۰- و ۱۰۰۰ تبدیل می‌کند.

۵.۲.۷ شبکه ۵: تبدیل مقدار واقعی دما به عدد صحیح

شبکه ۵ مقدار دمای فعلی را از حالت اعشاری به عدد صحیح تبدیل می‌کند تا در مقایسه‌ها استفاده شود.

Temp INPUT – MD30: مقدار دمای ورودی به صورت اعشاری.

Round Temp INPUT – MD50: دمای ورودی گرد شده به نزدیک‌ترین عدد صحیح.

۶.۲.۷ شبکه‌های ۶ تا ۲۰: تنظیم خروجی‌ها بر اساس محدوده دما

در این شبکه‌ها، مقدار دمای ورودی که قبلاً به یک عدد صحیح گرد شده، با محدوده‌های مختلف مقایسه شده و بر اساس این محدوده‌ها، خروجی‌های مناسب تنظیم می‌شوند. این شبکه‌ها از مقادیر مقایسه شده برای تعیین شدت جریان ورودی به کنترل ولو‌ها استفاده می‌کنند. در هر شبکه، دما در یک بازه خاص مقایسه شده و بر اساس نتیجه، مقدار خروجی به میلی آمپر تنظیم می‌شود.

– شبکه ۶: اگر دمای ورودی کمتر از ۵۰ باشد، مقدار ۵ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۷: اگر دما بین ۵۰ و ۱۰۰ باشد، مقدار ۷ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۸: اگر دما بین ۱۰۰ و ۱۵۰ باشد، مقدار ۹ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۹: اگر دما بین ۱۵۰ و ۱۸۰ باشد، مقدار ۱۱ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۰: اگر دما بین ۱۸۰ و ۳۰۰ باشد، مقدار ۱۴ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۱: اگر دما بین ۳۰۰ و ۴۰۰ باشد، مقدار ۱۴ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۲: اگر دما بین ۴۰۰ و ۵۵۰ باشد، مقدار ۱۸ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۳: اگر دما بین ۵۵۰ و ۶۰۰ باشد، مقدار ۱۶ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۴: اگر دما بین ۶۰۰ و ۶۵۰ باشد، مقدار ۱۴ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۵: اگر دما بین ۶۵۰ و ۶۶۰ باشد، مقدار ۱۲ در MW40 ذخیره می‌شود.

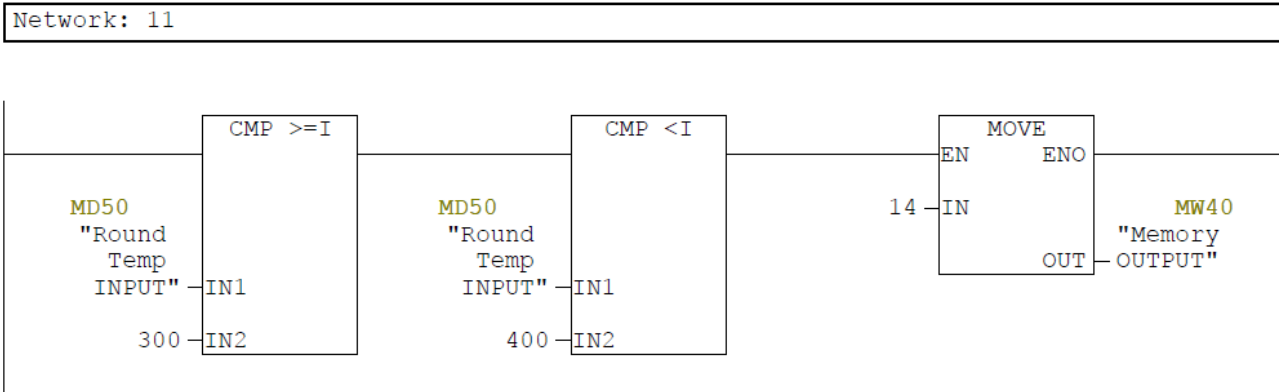
– شبکه ۱۶: اگر دما بین ۶۶۰ و ۶۹۰ باشد، مقدار ۱۰ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۷: اگر دما بین ۶۹۰ و ۷۲۰ باشد، مقدار ۸ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۸: اگر دما بین ۷۲۰ و ۷۳۰ باشد، مقدار ۶ در MW40 ذخیره می‌شود.

– شبکه ۱۹: اگر دما بین ۷۳۰ و ۷۵۰ باشد، مقدار ۵ در MW40 ذخیره می‌شود.

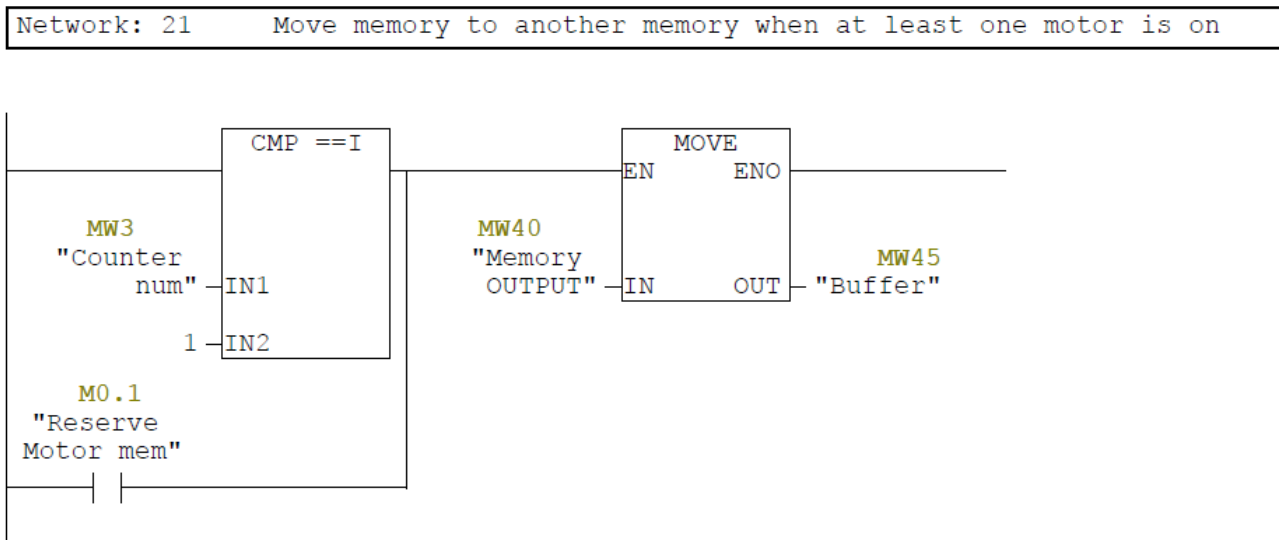
- شبکه ۲۰: اگر دما بیشتر از ۷۵۰ باشد، مقدار 4 در MW40 ذخیره می‌شود.



شکل ۴.۷: شبکه یازدهم سوال ۶ مثالی از شبکه های بالا

۷.۲.۷ شبکه ۲۱: انتقال مقدار تنظیم شده به حافظه موقت در صورت روشن بودن موتور

در این شبکه، اگر حداقل یکی از موتورها فعال باشد، مقدار تنظیم شده در MW40 به حافظه MW45 منتقل می‌شود. این حافظه به عنوان بافر موقت برای مقادیر خروجی استفاده می‌شود.



شکل ۵.۷: شبکه بیست و یکم سوال ۶

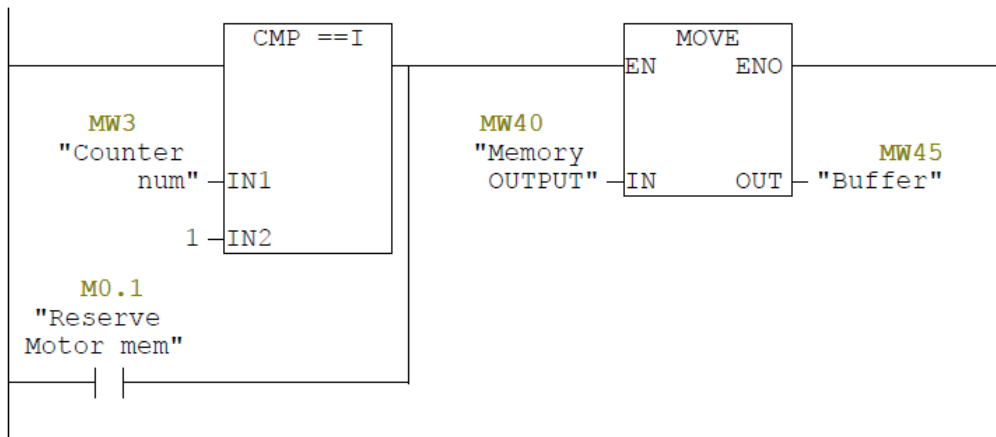
- **Memory OUTPUT – MW40**: حافظه‌ای که مقدار تنظیم شده را نگه می‌دارد.

- **Buffer – MW45**: بافر موقت برای ذخیره مقادیر خروجی.

۸.۲.۷ شبکه ۲۲: صفر کردن حافظه بافر در صورت خاموش بودن موتورها

در شبکه ۲۲، اگر هر دو موتور خاموش باشند، مقدار ۴ به حافظه MW45 منتقل می‌شود که نشان‌دهنده حالت غیر فعال سیستم است. همانطور که در سوال گفته شده بود دریچه کنترل ولو ها بسته باشد ۴ میلی آمپر خواهد گرفت. پس در حالت غیر فعال بودن موتور ها ۴ میلی آمپر میگیرند.

Network: 21 Move memory to another memory when at least one motor is on



شکل ۶.۷: شبکه بیست و دوم سوال ۶

- **Buffer – MW45**: بافر موقت که در این حالت مقدار ۴ به آن اختصاص داده می‌شود.

۹.۲.۷ شبکه ۲۳: تنظیم خروجی نهایی

در این شبکه، مقدار ذخیره شده در Buffer به خروجی نهایی QW100 منتقل می‌شود که به ولوهای کنترلی اعمال می‌شود.

- **Output – QW100**: خروجی نهایی که مقدار مناسب برای کنترل دما را به کنترل ولوها ارسال می‌کند.

نام متغیر	نوع داده	آدرس	توضیحات
I0.0	Bool	Input	ورودی برای شروع فرآیند کنترل دما و موتور اصلی
I0.1	Bool	Input	ورودی برای توقف فرآیند کنترل و روشن خاموش کردن موتور رزرو
MW3	Int	Memory Word	حافظه شمارنده
C0	Counter	Counter	شمارنده برای تغییر وضعیت موتورها
Q0.0	Bool	Output	خروجی برای فعال سازی موتور اصلی
Q0.1	Bool	Output	خروجی برای فعال سازی موتور رزرو
ID20	Analog Input	Input	ورودی ترموکوپل به میلی آمپ برای اندازه گیری دما
MW10	Int	Memory Word	ذخیره خطا در مقیاس زدایی
MW11	Int	Memory Word	ذخیره خطا در مقیاس بندی
MD30	Real	Memory Double Word	مقدار دمای ورودی به صورت اعشاری
MD50	Real	Memory Double Word	دمای ورودی گرد شده به عدد صحیح
MW40	Int	Memory Word	حافظه خروجی برای ولتاژ کنترل ولو
MW45	Int	Memory Word	بافر موقت برای ذخیره مقادیر خروجی
QW100	Analog Output	Output	خروجی نهایی برای ارسال جریان کنترل ولو
T0	Timer	Timer	تایمر ۱۰ ثانیه ای برای تأخیر فعال سازی موتور رزرو

جدول ۱.۷: جدول متغیرهای برنامه کنترل دمای کوره